



PORTOFOLIO MATA KULIAH

STATISTIKA NON PARAMETRIK

Kode: D200.210 | Angkatan 2022 | Semester 2 | Genap 2022/2023

Portofolio OBE: Rancangan Tugas - Rubrik - Evidence Asesmen - Ketercapaian CPL

Periode Pembelajaran: Genap 2022/2023

RPS disimpan sebagai dokumen sumber terpisah dan tidak dilampirkan ulang dalam portofolio.

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

LEMBAR PENGESAHAN

**PORTOFOLIO MATA KULIAH
STATISTIKA NON PARAMETRIK**

Program Studi	S2 Statistika Terapan
Mata Kuliah	Statistika Non Parametrik
Kode Mata Kuliah	D200.210
Angkatan	2022
Semester	2 (Genap 2022/2023)

Dokumen portofolio mata kuliah ini telah ditelaah dan disahkan sebagai bagian dari dokumentasi pelaksanaan pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE) pada Program Studi S2 Statistika Terapan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran.

Jatinangor, 03 Juli 2023
Ketua Program Studi S2 Statistika Terapan
FMIPA Universitas Padjadjaran



I Gede Nyoman Mindra Jaya

A. Ringkasan Ketersediaan Evidence

Butir	Evidence	Status	Keterangan
a	RPS / acuan RPS	Tersedia	RPS Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel.pdf
b	Rancangan Tugas	Tersedia	Disusun selaras dengan CPMK/SubCPMK dan karakter mata kuliah.
c	Rubrik Penilaian	Tersedia	Rubrik analitik empat level dan empat dimensi.
d	Contoh tugas/soal sesuai CPMK/SubCPMK	Tersedia	Contoh asesmen formatif, UTS/UAS/proyek.
e	Contoh jawaban & penilaian nilai tertinggi/terendah	Sebagian	Kandidat mahasiswa dan skor tersedia; naskah jawaban asli perlu dilampirkan jika tersedia.
f	Evaluasi ketercapaian CPL	Tersedia	Evaluasi proxy berbasis komponen nilai dan ambang 80.

Catatan integritas evidence: RPS tidak dilampirkan ulang. Untuk mata kuliah historis yang mengalami perubahan nama/kode, CPMK/SubCPMK dalam portofolio distandardisasi menggunakan RPS OBE mutakhir atau mata kuliah ekuivalen. Data nilai tetap berasal dari semester aktual. Naskah jawaban mahasiswa tidak dibuat atau direkayasa.

1. Identitas Mata Kuliah dan Penyelarasan OBE

Nama Mata Kuliah	Statistika Non Parametrik
Kode	D200.210
Angkatan	2022
Semester	2 / kode 20222
Periode	Genap 2022/2023
Mahasiswa terdaftar	51
Data nilai valid	35
RPS/acuan	RPS Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel.pdf

1.1 CPMK dan SubCPMK

CPMK	SubCPMK	Rumusan	Level
CPMK1	SubCPMK1	Menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan nonparametrik.	C4
CPMK2	SubCPMK2	Mengevaluasi dan memilih metode nonparametrik/flexible modeling yang sesuai.	C5
CPMK3	SubCPMK3	Mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis nonparametrik dengan perangkat statistika.	C6
CPMK4	SubCPMK4	Menyintesis proyek flexible modeling dan mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, serta keterbatasannya.	C6

1.2 Bahan Kajian Utama

- uji rank
- ECDF/KDE
- bootstrap
- spline/LOESS/GAM

2. Rancangan Tugas Mahasiswa

2.1 Tugas 1

Pemetaan	CPMK1 / SubCPMK1
Deskripsi	Uji perbedaan kelompok tanpa asumsi normalitas.
Luaran	Laporan singkat/notebook reproducible/presentasi sesuai karakter tugas.
Kriteria utama	Ketepatan konsep dan metode, implementasi, interpretasi, validasi, dan komunikasi.

2.2 Tugas 2

Pemetaan	CPMK2 / SubCPMK2
Deskripsi	ECDF, KDE, dan bootstrap untuk estimasi ketidakpastian.
Luaran	Laporan singkat/notebook reproducible/presentasi sesuai karakter tugas.
Kriteria utama	Ketepatan konsep dan metode, implementasi, interpretasi, validasi, dan komunikasi.

2.3 Tugas 3

Pemetaan	CPMK3 / SubCPMK3
Deskripsi	Perbandingan LOESS, spline, dan GAM.
Luaran	Laporan singkat/notebook reproducible/presentasi sesuai karakter tugas.
Kriteria utama	Ketepatan konsep dan metode, implementasi, interpretasi, validasi, dan komunikasi.

2.4 Tugas 4

Pemetaan	CPMK4 / SubCPMK4
Deskripsi	Proyek flexible modeling pada data nyata.
Luaran	Laporan singkat/notebook reproducible/presentasi sesuai karakter tugas.
Kriteria utama	Ketepatan konsep dan metode, implementasi, interpretasi, validasi, dan komunikasi.

3. Rubrik Penilaian

Dimensi	4 - Sangat Baik	3 - Baik	2 - Cukup	1 - Kurang	Bobot
Ketepatan konsep/metode	Tepat, lengkap, argumentatif	Tepat dengan kekurangan kecil	Sebagian tepat	Tidak tepat/tidak terjustifikasi	25%

Implementasi & validasi	Benar, reproducible, tervalidasi	Benar dengan validasi cukup	Ada kesalahan minor/validasi terbatas	Banyak kesalahan/tidak dapat direproduksi	25%
Interpretasi & ketidakpastian	Mendalam, kontekstual, membahas ketidakpastian	Benar dan cukup kontekstual	Interpretasi terbatas	Salah/tidak substantif	25%
Komunikasi & integritas	Sistematis, transparan, sumber/audit jelas	Sistematis dengan kekurangan kecil	Kurang rapi/kurang transparan	Tidak sistematis/tidak transparan	25%

4. Contoh Tugas dan Soal Sesuai CPMK/SubCPMK

No	Contoh Soal/Tugas	Model Jawaban yang Diharapkan	Pemetaan
1	Kapan Mann-Whitney tidak dapat ditafsirkan sebagai uji median?	Menjelaskan konsep/asumsi yang relevan dan memberi alasan metodologis.	CPMK1/SubCPMK1
2	Bagaimana bandwidth memengaruhi KDE?	Membandingkan alternatif, menyebut kriteria pemilihan, serta risiko pelanggaran asumsi.	CPMK2/SubCPMK2
3	Jelaskan bias-variance pada smoothing.	Menunjukkan langkah analisis/komputasi, validasi, dan interpretasi yang dapat direproduksi.	CPMK3/SubCPMK3
4	Bagaimana memvalidasi model GAM atau spline?	Mengintegrasikan hasil, ketidakpastian, keterbatasan, dan implikasi substantif.	CPMK4/SubCPMK4

5. Contoh Jawaban dan Penilaian Nilai Tertinggi-Terendah

Status evidence: Rekap nilai tersedia. Dokumen ini tidak mengarang jawaban mahasiswa; scan/PDF jawaban asli dapat ditempel sebagai evidence tambahan.

Kategori	Mahasiswa	NPM	Total	Nilai	Tindak Lanjut Evidence
Nilai akhir tertinggi	Gehrig Stefan	140720229510	96	A	Lampirkan naskah jawaban/rubrik asli bila tersedia.
Nilai akhir terendah	Ioannou Maria	140720229528	59	C	Lampirkan naskah jawaban/rubrik asli bila tersedia.

5.1 Profil Komponen Kandidat Evidence

Kategori	Nama	TUGAS	PROYEK	UTS	UAS
Tertinggi	Gehrig Stefan	100	100	89	100
Terendah	Ioannou Maria	75	100	32	62

6. Evaluasi Ketercapaian CPL yang Didukung Mata Kuliah

Jumlah mahasiswa terdaftar	51
Jumlah nilai valid	35
Rata-rata nilai akhir	80.34
Minimum - maksimum	59.0 - 96.0
Persentase nilai akhir ≥ 80	62.9%

Metode evaluasi: Ambang ketercapaian individu = 80. Ketercapaian kelas dinilai tercapai bila sedikitnya 75% mahasiswa dengan nilai valid mencapai skor ≥ 80 . Karena arsip nilai historis belum menyimpan tagging butir-soal ke CPMK, hasil berikut merupakan proxy internal portofolio dan bukan pengganti perhitungan CPL resmi program.

6.1 Statistik Komponen Asesmen

Komponen	Rata-rata	Minimum	Maksimum	% ≥ 80
TUGAS	95.0	25.0	100.0	85.7%
PROYEK	97.86	50.0	100.0	94.3%
UTS	63.29	24.0	89.0	20.0%
UAS	83.14	62.0	100.0	71.4%
TOTAL	80.34	59.0	96.0	62.9%

6.2 Hasil Ketercapaian CPMK-CPL (Proxy)

CPL	CPMK	SubCPMK	Proxy Asesmen	Rata-rata	% ≥ 80	Status
CPL1	CPMK1	SubCPMK1	TUGAS, UTS	79.14	60.0%	Perlu Penguatan
CPL2	CPMK2	SubCPMK2	TUGAS, UTS	79.14	60.0%	Perlu Penguatan
CPL3	CPMK3	SubCPMK3	TUGAS, PROYEK	96.43	91.4%	Tercapai
CPL5	CPMK4	SubCPMK4	PROYEK, UAS	90.5	94.3%	Tercapai

6.3 Rencana Tindak Lanjut Continuous Improvement

Area	Temuan	Tindak Lanjut	Indikator Perbaikan
CPMK1	Ketercapaian proxy terendah (60.0%).	Tambahkan asesmen formatif, contoh kasus bertahap, dan feedback sebelum asesmen sumatif.	Persentase mahasiswa ≥ 80 meningkat pada cohort berikutnya.
UTS	Komponen UTS memiliki rata-rata relatif paling rendah.	Review kesesuaian tingkat kesulitan, scaffolding, rubrik, dan kesempatan remediasi berbasis feedback.	Rata-rata komponen dan distribusi skor membaik tanpa menurunkan standar.
Evidence OBE	Arsip historis belum sepenuhnya question-level mapped.	Mulai periode berikut beri tag CPMK/SubCPMK pada setiap butir/tugas dan simpan rubrik serta contoh jawaban.	CPL dapat dihitung langsung tanpa proxy.

7. Rekap Nilai Mahasiswa

Rekap nilai lengkap per komponen asesmen. Kolom komponen yang tidak digunakan pada mata kuliah tidak ditampilkan. Nilai K/kosong dipertahankan sebagai jejak akademik dan tidak dimasukkan ke statistik ketercapaian.

No	NPM	Nama Mahasiswa	Tugas	Proyek	UTS	UAS	Total	Nilai
1	140720220001	Nabila Dhia Alifa Rahmah	100	100	88	97	95	A
2	140720220002	Shania Puspita Sari	100	100	78	73	83	A
3	140720220003	Ukhti Nurfajriah Sasmita Ijonu	100	100	45	65	69	B
4	140720220004	Yuhana Notonegoro	100	100	50	92	80	A
5	140720220005	Elyn Prina	100	100	46	67	70	B
6	140720220006	Syifa Auliyah Hasanah	100	100	70	95	88	A
7	140720220007	Rahma Kania Dewi	100	100	35	87	73	B
8	140720220008	Renata Syifa Kristanto	100	100	39	88	74	B
9	140720220009	Tafia Hasna Putri	100	100	65	97	87	A
10	140720220010	Ibnu Try Rosadi	100	100	49	82	76	B
11	140720229501	Abdelazem Eman	100	100	61	85	81	A
12	140720229502	Abd El Dayem Jayda	100	50	60	73	69	B
13	140720229503	Appiah Maxwell	0	0	0	0	0	K
14	140720229504	ATSALI JAMES	0	0	0	0	0	K
15	140720229505	Baguma Akonkwa Marius	100	100	66	82	82	A
16	140720229506	Bazmawe Mona	100	100	67	83	83	A
17	140720229507	Ceelen Wim	100	100	78	98	92	A
18	140720229508	Colot Julien	0	0	0	0	0	K
19	140720229509	Filippousi Paraskevi	75	100	68	83	79	B
20	140720229510	Gehrig Stefan	100	100	89	100	96	A
21	140720229511	Ivanov Todor	0	0	0	0	0	K
22	140720229512	Karasik Anna	75	100	75	78	80	A
23	140720229513	Krzyzak Jakub	0	0	0	0	0	K
24	140720229514	Lawrynowicz Oskar	0	0	0	0	0	K
25	140720229515	Melaku Yohannes Adama	0	0	0	0	0	K
26	140720229516	Meynen Frederik	100	100	86	88	91	A
27	140720229517	Okoli Enyinna	0	0	0	0	0	K
28	140720229518	Opdenacker Joke	100	100	85	97	94	A
29	140720229519	Plasquy Eddy	100	100	47	93	79	B
30	140720229520	Rausch Krisztina	100	100	24	65	61	C
31	140720229521	Suleiman Said	0	0	0	0	0	K
32	140720229522	Tumaine Leena	0	0	0	0	0	K
33	140720229523	Volkova Anastasia	100	100	65	88	84	A
34	140720229524	Wiernicki Bartosz	0	0	0	0	0	K
35	140720229525	Arockia raj Oviya	25	100	67	82	71	B
36	140720229526	Beynaerts Miguel-Angel	100	100	86	100	95	A
37	140720229527	CAO THANH CHUONG	100	100	89	85	91	A
38	140720229528	Ioannou Maria	75	100	32	62	59	C
39	140720229529	Kamya Andrew	0	0	0	0	0	K
40	140720229530	Kanini Loise	100	100	62	80	80	A

No	NPM	Nama Mahasiswa	Tugas	Proyek	UTS	UAS	Total	Nilai
41	140720229531	Kauki Felista Cosmas	0	0	0	0	0	K
42	140720229532	Kokkinis Eleftherios	0	0	0	0	0	K
43	140720229533	Korovila Panagiota	75	75	41	65	60	C
44	140720229534	Lekelem Dongmo Gilles Protais	100	100	78	90	89	A
45	140720229535	Marangu Davis	100	100	70	73	80	A
46	140720229537	MWANDU ABDULAZIZ	100	100	80	80	86	A
47	140720229538	Okotie Harvey	100	100	62	80	80	A
48	140720229539	Rahman Muhammad Saidur	0	0	0	0	0	K
49	140720229540	Rakipi Entzi	100	100	40	70	69	B
50	140720229541	Verhofstadt Elisa	0	0	0	0	0	K
51	140720229542	Webers Joachim	100	100	72	87	86	A